MediScribe AI

Asistente Inteligente de Transcripción y Estructuración de Consulta para Medicina General

PLAN DE PROYECTO
Mobile-First PWA

Objetivo Principal: Reducir entre un **60% y 80% el tiempo de digitación** en la consulta de Medicina General. La aplicación escucha o transcribe la consulta desde el celular, filtra toda la conversación irrelevante (saludos, comentarios casuales, muletillas) y redacta con terminología médica técnica los **6 apartados de la Historia Clínica**, listos para enviar en un clic a WhatsApp Web o Correo en el computador del consultorio.

1. Flujo de Trabajo en Consulta (De la Voz a la Historia Clínica)

1

Captura en Celular

El médico activa el Dictado Nativo en vivo o la Grabadora de Consulta mientras atiende al paciente.

➔

2

Depuración con IA

El motor descarta saludos, chistes o charla casual y traduce relatos coloquiales a semiología médica.

➔

3

Estructura en 6 Ítems

Organiza automáticamente Motivo, Enfermedad Actual, Antecedentes, Examen Físico, Análisis y Plan.

➔

4

Envío al PC en 1 Clic

Se envía por WhatsApp o Correo al PC del consultorio para copiar y pegar en el software clínico.

2. Ejemplo Real de Depuración y Traducción Semiológica

❌ Lo que se escucha en el consultorio (Audio / Texto Bruto)

"~~*Buenos días doctor, ¡qué aguacero tan horrible afuera!*~~ *Mire doctor, vengo porque desde hace como 3 días tengo un dolor acá en la boca del estómago como que me quema, sobre todo después de almorzar.* ~~*Mi vecina me dijo que tomara agua de caléndula.*~~ *Yo sufro de la presión y tomo Losartán de 50 todos los días, soy alérgica a la penicilina.* ~~*Ay doctor, ¿cómo sigue su mamá?*~~*... Listo doña María, tiene la tensión en 125/80, cardiaca en 76, el abdomen suena bien pero le duele un poquito acá arriba en el epigastrio. Le voy a mandar Omeprazol en ayunas y signos de alarma.*"

✅ Lo que entrega MediScribe AI (Depurado y Estructurado)

1. Motivo de consulta: "Dolor en la boca del estómago".
2. Enfermedad Actual: Paciente femenina con cuadro clínico de 3 días de evolución consistente en dolor abdominal tipo urente localizado en epigastrio, exacerbado en el periodo postprandial...
3. Antecedentes: Patológicos: HTA. Farmacológicos: Losartán 50 mg/día. Alérgicos: Penicilina.
4. Examen Físico: TA: 125/80 mmHg, FC: 76 lpm. Abdomen: RHA presentes, dolor leve a la palpación en epigastrio sin signos de irritación peritoneal.
5. Análisis + CIE-10: Cuadro compatible con Dispepsia / Gastritis aguda (K29.7)...
6. Plan de Manejo: Omeprazol 20 mg VO día en ayunas, recomendaciones dietarias y signos de alarma.

3. Doble Tecnología de Captura de Voz

Modo A: Dictado Nativo del Teléfono

100% Gratis / En Vivo

- Utiliza la tecnología nativa **Speech-to-Text** integrada en Android/iOS y el navegador (`Web Speech API` + micrófono del teclado del celular).
- Muestra el texto en pantalla en tiempo real mientras hablan o cuando el médico resume los hallazgos.
- **Reconexión automática:** Si hay pausas mientras el médico examina al paciente, el micrófono se mantiene activo sin cortarse.

Modo B: Grabación Ambiente con IA

Alta Precisión Clínica

- Graba el audio completo de la consulta con el celular sobre el escritorio (con botón de Pausa/Reanudar).
- Procesa el audio directamente con **Google Gemini Flash** o **Groq Whisper-Large-v3** (ambos con capa gratuita generosa).
- Reconoce perfectamente términos farmacológicos, dosis, siglas médicas y diferencia la voz del médico de la del paciente.

4. Estructura Médica Estricta (6 Secciones de Historia Clínica)

Sección de la Nota	Regla de Procesamiento Clínico de la IA
1. Motivo de la consulta	Extrae de forma breve y concreta la razón principal por la que el paciente asiste a la consulta.
2. Enfermedad Actual	Redacta cronológicamente y con lenguaje semiológico el cuadro clínico: tiempo de evolución, localización, carácter, irradiación, intensidad, agravantes/atenuantes y síntomas asociados.
3. Antecedentes	Clasifica los antecedentes mencionados (Patológicos, Farmacológicos, Alérgicos, Quirúrgicos, Familiares, Ginecoobstétricos). Si alguno no se menciona, lo indica como "*No referidos en consulta*".
4. Examen Físico	Toma los signos vitales y hallazgos positivos o negativos que el médico mencione en voz alta y los integra sobre una plantilla de examen físico normal editable (Cabeza/Cuello, Cardiopulmonar, Abdomen, Extremidades, Neurológico).
5. Análisis Clínico	**Integración inteligente:** Conecta los 4 ítems anteriores (Motivo + Enfermedad Actual + Antecedentes + Examen Físico), sustenta el razonamiento médico, sugiere **diagnósticos con código CIE-10** y orienta hacia la conducta terapéutica.
6. Plan de Manejo	Estructura claramente: 1) Formulación farmacológica (medicamento, presentación, dosis, frecuencia y duración), 2) Solicitud de paraclínicos o interconsultas, 3) Recomendaciones no farmacológicas e incapacidad, y 4) Signos de alarma.

5. Puente Rápido Celular ➔ Computador y Arquitectura Técnica

📲 Envío Instantáneo al PC del Consultorio

- **Botón "Enviar a WhatsApp":** Abre WhatsApp con la nota médica estructurada lista para enviarla al chat propio ("*Tú*") y copiarla desde **WhatsApp Web** en el computador.
- **Botón "Enviar por Correo":** Prepara en 1 toque un correo electrónico con asunto y cuerpo listos para abrir en el PC.
- **Copiar por Sección o Todo Junto:** Botones individuales en cada una de las 6 tarjetas y botón global de copiado rápido.

⚙️ Tecnología y Privacidad (PWA)

- **Progressive Web App (PWA):** Se instala en la pantalla de inicio del celular (Android o iPhone) como una App nativa sin depender de tiendas de aplicaciones.
- **Sin costos de servidor:** Funciona directamente desde el navegador del teléfono conectándose de forma segura a la API de IA configurada.
- **Privacidad:** No almacena audios de pacientes en servidores externos; el historial temporal queda únicamente en la memoria local del teléfono del médico.